



CODEPORTFOLIO · DOCUMENTACIÓN OPERATIVA

Manual Técnico

Arquitectura, módulos, configuración y operación de CodePortfolio.



Control	Valor
Proyecto	CodePortfolio — portafolios, comunidad y empleo tech
Versión	1.0
Fecha de corte	21 de septiembre de 2026
Estado	Propuesto para revisión y aprobación

Control del documento

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
1.0	21 de septiembre de 2026	Documento inicial contrastado con el repositorio.	Equipo CodePortfolio

1. Propósito

Este manual permite instalar, comprender y evolucionar CodePortfolio según el alcance implementado: SPA React, API REST, PostgreSQL, imágenes persistentes y Docker Compose.

2. Arquitectura

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Presentación	React 19, Vite y Nginx	SPA de acceso, perfiles, proyectos, feed, búsqueda, empleos y configuración.
Servicios	ASP.NET Core 8 / C#	API REST, JWT, autorización, validaciones y reglas de negocio.
Datos	PostgreSQL 16 + EF Core	Usuarios, roles, proyectos, relaciones, vacantes, postulaciones y tokens.
Despliegue	Docker Compose	Servicios db, backend y frontend; volúmenes persistentes.

3. Estructura y módulos

Ruta / módulo	Función
codeportfolio-frontend/	Páginas React, UI, contexto de autenticación, cliente API y Nginx.
codeportfolio-backend/	Controladores, DTO, modelos, repositorios, servicios, contexto y migraciones.
codeportfolio-backend.Tests/	Pruebas xUnit de JWT, autorización, imágenes y seguridad.
/api/auth	Registro, login, refresh y logout.
/api/user y /api/profile	Perfil, avatar, contraseña, baja, búsqueda y administración.
/api/project, feed, comment, follow	Portafolio e interacciones comunitarias.
vacancy, company, application	Vacantes, empresas y postulaciones.

4. Configuración y ejecución

Copia `.env.example` a `.env` y define las credenciales PostgreSQL, `JWT_KEY` de al menos 32 bytes y, opcionalmente, el administrador inicial. Desde la raíz ejecuta:

```
docker compose up --build
# frontend: http://localhost:3000
# API local: http://localhost:5102
```

Secretos

No versionar `.env`, contraseñas, JWT ni respaldos.

5. Seguridad

- BCrypt para contraseñas y hash SHA-256 para refresh tokens.
- JWT con firma, emisor, audiencia y expiración.
- Autorización por rol y propiedad de recursos.
- Rate limit de autenticación: 10 solicitudes/minuto por cliente.
- Validación binaria de imágenes y límite de 5 MB.
- CORS explícito, HSTS fuera de desarrollo y respuestas de error neutras.

6. Cambios y pruebas

Las migraciones de Entity Framework en `Migrations/` versionan el esquema. Todo cambio de modelo debe revisar su migración y probarse sobre una copia. Antes de integrar cambios, ejecutar lint y build del frontend y las pruebas .NET disponibles:

```
cd codeportfolio-frontend && npm ci && npm run lint && npm run build
dotnet test codeportfolio-backend.Tests/CodePortfolio.Tests.csproj
```

7. Diagnóstico

```
docker compose ps
docker compose logs -f backend
docker compose logs -f db
docker stats
```

Swagger se publica en Development en `/swagger`. En producción se requiere proxy TLS y PostgreSQL no debe exponerse a Internet.